Bohemia
informática . informática . informática .
económica

AUXILIAR DE LA INTELIGENCIA

EN LA INDUSTRIA AZUCARERA CUBANA, LA INFORMATICA ES UNA TECNICA DONDE PREDOMINAN LOS JOVENES Y PARTICIPAN AMPLIAMENTE LAS MUJERES

COMPUTADORA. Así se denomina ese aparato sobre cuyas teclas posa sus dedos la operadora. La computadora es una máquina electrónica diseñada para realizar cálculos complejos y procesar información masiva de manera automática. Es capaz de realizar miles de operaciones por segundo así como de almacenar cantidades fabulosas de datos para después operarlos en el momento que el hombre los solicite. Se trata, pues, de una máquina maravillosa que ejecuta tareas reservadas exclusivamente, hasta hace poco tiempo, a la mente invicta del ser humano.

La máquina que recoge la gráfica es una minicomputadora CID-201-A, construida por el Centro de Investigación Digital de la Universidad de La Habana. La operadora trabaja en el centro de cálculo electrónico del Ministerio de la Industria Azucarera.

Vamos a reflejar seguidamente la situación actual y a mediano plazo de la informática —o sea, la aplicación de computadoras electrónicas— en la industria azucarera cubana.

¿Por qué la informática?

La primera industria del país opera cerca de 200 fábricas (entre centrales, refinerías, destilerías, plantas de levadura y dextrana y talleres centrales de piezas de repuesto), 3 terminales de azúcar a granel, el parque ferroviario más numeroso del país y 9 mil 500 kilómetros de vías férreas.

¿Cómo disponer del caudal de información preciso y a tiempo que permita arribar a decisiones técnico-económicas fundamentadas en una industria de semejante magnitud?

He aquí, a grosso modo, el porqué de la informática.

El hombre es el creador de las computadoras.

No podrá ser desplazado jamás.

Igual que el avión, igual que la electricidad.

Las computadoras son auxiliares de la inteligencia.

Lo mismo que el hombre inventó un bulldozer para multiplicar su fuerza y puede mover la tierra que moverían 200 hombres, al desarrollar una computadora hace el trabajo intelectual que harían mil hombres.

¡Qué gran necesidad tenemos nosotros de todo eso! [1]

FUE EN EL VERANO DE 1967

cuando eclosionó la informática azucarera. Inició su camino con un programa de computación para la información decenal de zafra. En 1968 es elevada, administrativamente, a la categoría de Departamento (hoy ya es una Dirección) y se le concibe como el medio fundamental para el procesamiento



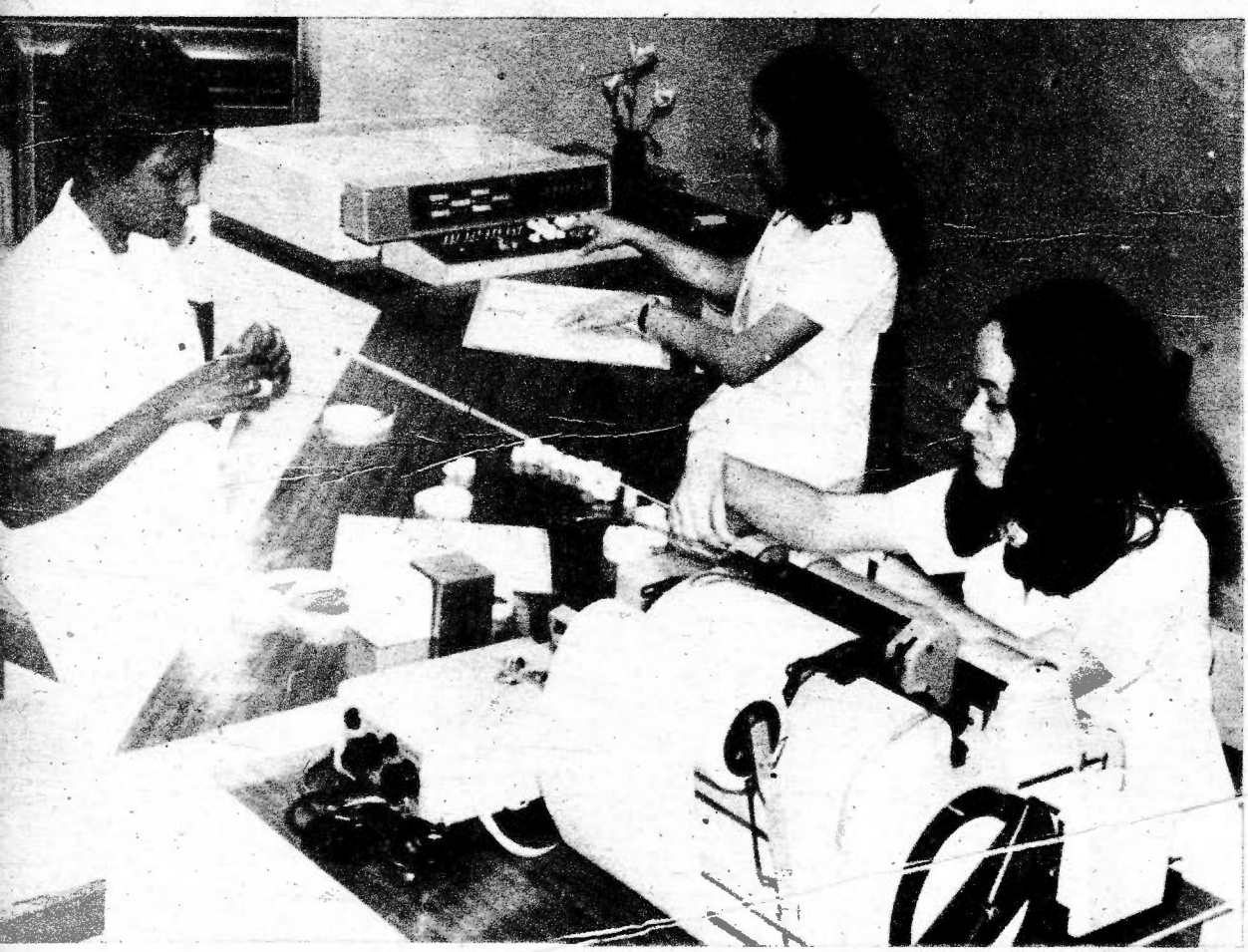
masivo de información, mediante equipos convencionales IBM, que requerían las también nacientes salas de control de zafra. Entonces pudo ensamblarse la red de acoplo y trasmisión de datos desde la base (la fábrica) hasta la instancia superior empleando la combinación del telex con el teléfono de batería y del dato por microonda con el mensajero.

Al siguiente año (1969), sobre la base de experiencias acumuladas, el MINAZ elaboró **el plan integral de sistemas de dirección para el decenio 1970-80.** Los pasos comenzaban a dejar huellas.

Ingeniero Julio Chacón, director de Informática del MINAZ: "Esta técnica, por sus características, necesita una protección cada vez más exigente contra las improvisaciones o los experimentos demasiado alejados de nuestros recursos como país en desarrollo. El camino del MINAZ no estuvo exento de tales tropiezos. De ahí nuestra convicción de la necesidad de un plan anual y un plan a mediano plazo para el desarrollo de la informática, cualquiera que sea el organismo empeñado en aplicarla".

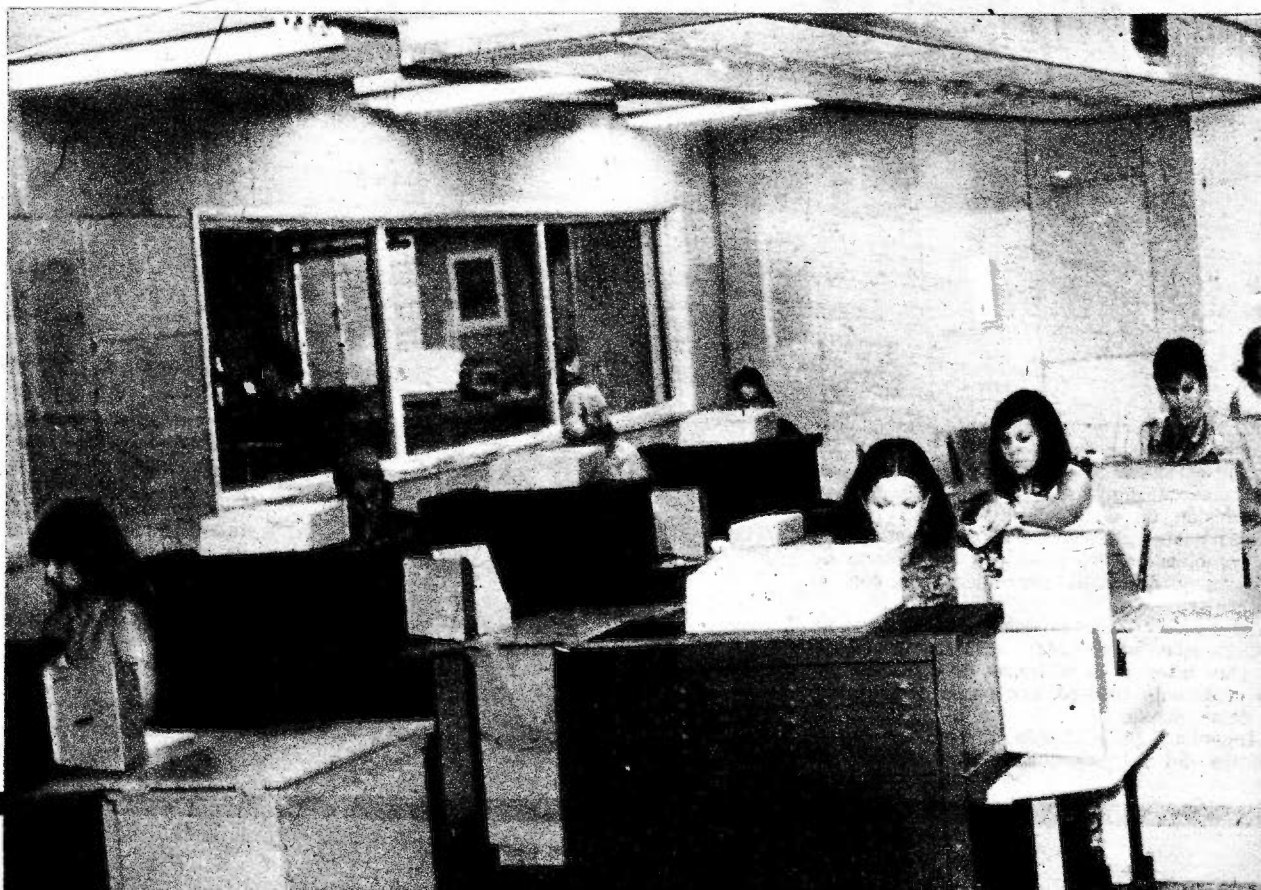
TRES AÑOS DESPUES,

en 1973, el plan anteriormente mencionado fue actualizado y devino un nuevo documento, más riguroso y detallado aunque sin per-



Centro de cálculo electrónico de la refinería "Camilo Cienfuegos", embrión de la futura aplicación masiva de la informática azucarera. Cuenta actualmente con 7 trabajadores (incluyendo el jefe) quienes proceden de la misma fábrica o del batey de ésta.

La Dirección Nacional de Informática del MINAZ —subordinada al Viceministerio de Economía— cuenta con una plantilla de 68 compañeros. De ellos 11 son graduados universitarios; 48, técnicos medios y 9 trabajadores administrativos. El 66% tiene menos de 30 años y el 53% son mujeres.



der la continuidad de los objetivos inicialmente trazados, el cual se denomina SIDIA (Sistema Integrado de Dirección de la Industria Azucarera).

Ingeniero Julio Chacón: "En el marco del SIDIA, y a partir de esta zafra, la mayor parte de la información relacionada con ella ha sido automatizada en un sistema de procesamiento por computadoras que cubre las actividades de planificación y el control sistemático de la producción, incluido el análisis de costos correspondiente a cada nivel, o sea, fábrica, región, provincia y nación.

"Se trabaja también en la puesta en marcha de un subsistema de dirección que solucionará, a través de la computadora, la evaluación de alternativas y los múltiples cálculos que implica el plan de distribución de las producciones elaboradas: crudo, refino, mieles".

Si el lector desea profundizar en cuanto al sistema automatizado de información económica de zafra le recomendamos que lea el cuadro ANAPROCOS.

"La informática azucarera —prosigue el ingeniero Chacón— no se limita al organismo central. Ha desplegado un trabajo tendiente a llevar esta revolucionaria técnica hacia las empresas, regiones y fábricas. De esta manera, ya contamos con centros de cálculos electrónicos en las empresas de Las Villas, Camagüey y Oriente así como en el central Camilo Cienfuegos, de La Habana".

Un centro de cálculo electrónico en el central "Camilo Cienfuegos" o, para hablar con propiedad, en la refinería "Camilo Cienfuegos" porque ésta no es una fábrica para producir azúcar crudo, sino refino. ¿Por qué no visitar este centro de cálculo, embrión de la futura aplicación masiva de la informática azucarera, y al menos palpar sobre el terreno su significado?

* * *

"Heberto González, jefe del centro de cálculo de Camilo". Así se presenta este hombre joven a quien el entusiasmo por la informática se le revela suavemente, sin alarde, casi al momento de estrecharle la mano.

Y empezamos el diálogo con él, que hace pocos años, antes de pisar un centro de cálculo electrónico, trabajaba en el área de transporte de la refinería habanera. Empezamos el diálogo preguntándole qué resuelve el centro de cálculo.

"Veamos algunas muestras", nos respondió.

I—La distribución de cuentas de salarios.

"Anteriormente —precisa Heberto— esta faena la realizaban dos listeros aportando, en ocasiones, horas extra. Con la computadora, ambos han sido liberados de dicha faena y pueden dedicarse totalmente a su trabajo específico".

II—La liquidación de zafra a los pequeños agricultores.

"Realizar esta tarea implicaba un período de 2 meses y el empleo de varios mecanógrafos. Ya en la zafra del 72, mediante la computadora y la mecanografía por telex, lo-

ANAPROCOS

Quiere decir ANALISIS Y PRONOSTICOS DE COSTOS, sistema computacional que se explotó decenalmente, en escala nacional, durante la zafra de 1973. Su objetivo es uniformar el análisis económico en cuanto al estimado de los costos de azúcar crudo y refino, principales producciones de la industria azucarera. Lo integran 6 programas.

1 AJUSTE DEL PLAN DE COSTOS

Dado que el plan de costos se confecciona para toda la temporada de zafra basado en el rendimiento promedio, y posteriormente sufre alteraciones por la incidencia de los rendimientos reales, se hace necesario ajustarlo para de esta forma poder ofrecer correctamente el costo por t.m. de azúcar crudo planificado para el período que se quiera analizar. Sirve de base para la entrada del siguiente programa.

2 ANAPROCOS—1

Es el programa fundamental del Sistema, ya que, al estimar los costos de producción de azúcar crudo, sus resultados constituyen entradas para los restantes programas. Señala también cuál hubiera sido el costo de producción por t.m. de azúcar en caso de haberse cumplido los parámetros de pol en caña, recobrado y rendimiento planificados durante el período analizado.

3 ANAPROCOS—2

Detalla las consecuencias económicas ocasionadas por el incumplimiento de la molida, es decir, cuantifica las t.m. de azúcar crudo dejadas de producir, su valor y los salarios abonados en exceso por causa de dicho incumplimiento.

4 ANAPROCOS—3

Determina las causas fundamentales que ocasionan desviaciones en el costo por t.m., entre ellas variaciones del contenido de pol en caña, factores que motivan un recobrado diferente a la norma planificada. Igualmente, consigna los efectos económicos derivados de las referidas causas.

5 ANAPROCOS—4

Su objetivo cardinal consiste en determinar la rentabilidad de la producción de azúcar crudo así como la productividad, tanto física como en valor, de cada trabajador.

6 ANAPROCOS—5

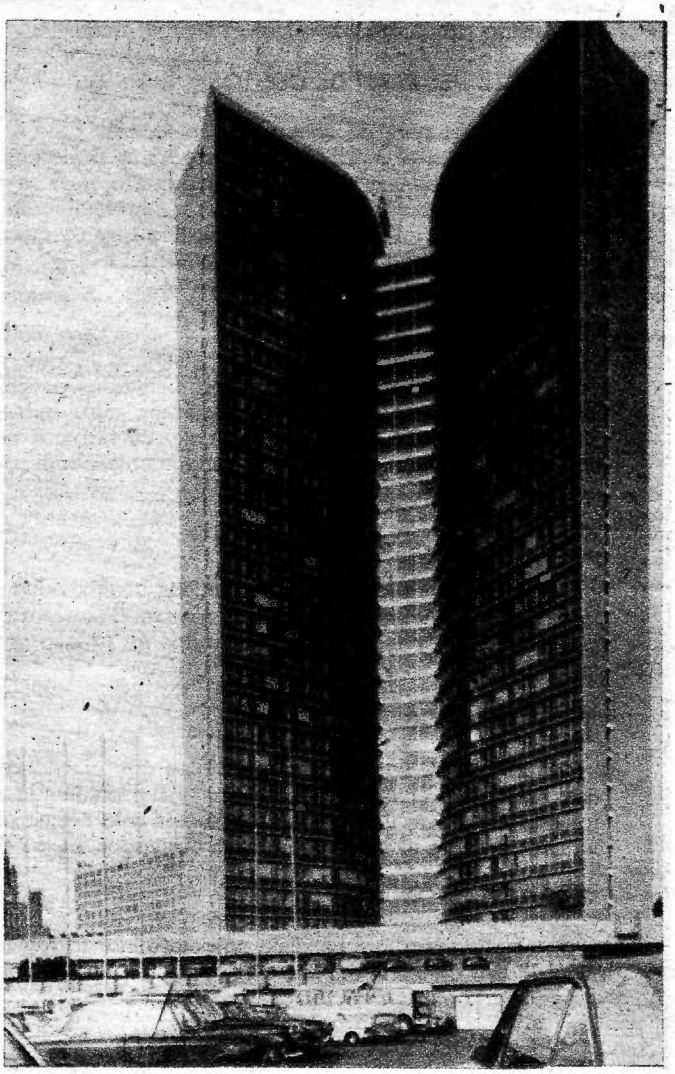
Pronostica el costo del proceso de refinación de azúcar crudo y también el costo total de elaboración de azúcar refino.

FUNDAMENTACION DEL SISTEMA

- El volumen de análisis resulta virtualmente imposible de obtener mediante los recursos humanos disponibles en la industria azucarera.
- Tiende a la uniformidad del análisis económico en la industria.
- La agilidad y precisión de las informaciones permiten tomar decisiones mucho más rápidas y fundamentadas en los niveles de dirección.
- Toda la información del sistema requiere emplear decenalmente, por medios computacionales, 40 horas; por medios manuales necesita 320 horas.

* * *

Durante la presente temporada azucarera de 1974, el ANAPROCOS se ha integrado al sistema de control de zafra denominado PERZA (Periódico de Zafra), lo cual permite al MINAZ contar con un sistema integral de análisis técnico-económico sobre la marcha de dicha actividad fundamental.



El MINAZ participa en las sesiones de trabajo del punto 5.1 de la Comisión Permanente de la Industria Alimenticia del CAME, encargado del diseño multinacional de un sistema integrado de dirección automatizada para la industria azucarera de los países del campo socialista.

gramos reducir dicho período a 6 ó 7 días. Eliminamos así los cuellos de botella que se formaban en esta liquidación, además del gasto considerable de esfuerzo humano que ella ocasionaba".

¿En cuánto tiempo procesa la máquina dicha liquidación para cada pequeño agricultor?

"En 70 segundos, con una exactitud tal que no han ocurrido reclamaciones".

III—El balance energético de fábrica.

"En 45 minutos se procesa, diariamente, esta información en la cual se desglosa, entre otros indicadores, el petróleo realmente consumido de acuerdo con la norma planificada y el que se debió de gastar en el día. Asimismo, informa las causas que motivaron el saldo negativo en el consumo de dicho combustible. De esta manera, medimos la eficiencia energética de la fábrica y señalamos las fallas para contribuir, en ese sentido, a la toma de decisiones técnicamente racionales".

Heberto desenrolla un largo papel acribillado de números. "Esto es —explica— el análisis diario de zafra, el cual procesamos a nivel de región".

Quiere decir —le inquiero— que este análisis abarca no sólo a "Camilo Cienfuegos", sino también a las demás fábricas azucareras de la región: "Rubén Martínez Villena" y "Boris Luis Santa Coloma".

"Lo llevamos a nivel de región, en conjunto, y a nivel de cada fábrica. Los indicadores que analizamos son caña molida, producción de azúcar, rendimiento industrial, consumo de petróleo —tanto en fábrica como en ferrocarril—, aprovechamiento de la capacidad de carga de los carros, cumplimiento de la norma de transportación de caña y tiempo perdido —agrícola e industrial— con la cantidad de caña que se deja de moler por ese motivo".

Los centrales cierran diariamente sus operaciones a las 7 de la noche y a esa hora comienzan a reportar. ¿Cuánto tiempo tarda el centro de cálculo electrónico en procesar toda esa masa de datos y ponerla en conocimiento de los factores de dirección interesados en ella?

"Cincuenta minutos. A las 8 y 20 de la noche, aproximadamente, el análisis diario de zafra está totalmente confeccionado".

V y VI—Estimado de caña y estrategia de corte.

Así que aquí la computadora también se ha desplazado hacia el surco.

"Desde la zafra del 72 —especifica Heberto— venimos acometiendo estos trabajos. En el primer caso (estimado de caña) cuantificamos en el área correspondiente a un punto de recepción —por ejemplo, un chucho— las caballerías de caña y el volumen de arrobas existentes, desglosado por cepas y variedades. La información permite obtener, asimismo, el rendimiento agrícola del área en cuestión.

"En cuanto a la estrategia de corte, controlamos, igualmente en el área de cada punto de recepción, la cantidad de arrobas de caña que deben cortarse en cada mes de acuerdo con su grado de madurez".

A propósito de esto, ¿por qué no trasladarse brevemente hacia el surco y hablar con el hombre de la agricultura cañera? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, con...

Eleovigildo Rojas, responsable de área y estimador del plan cañero Camilo Cienfuegos. "Desde que la máquina se ocupa en nuestro plan del estimado de caña y la estrategia de corte —y de esto hace 2 años— nos hemos ahorrado mucho tiempo. Le voy a poner un ejemplo: el estimado de caña era un trabajo engorroso que demoraba terminarlo por lo menos 20 días. La máquina lo termina en 2 días de 8 horas".

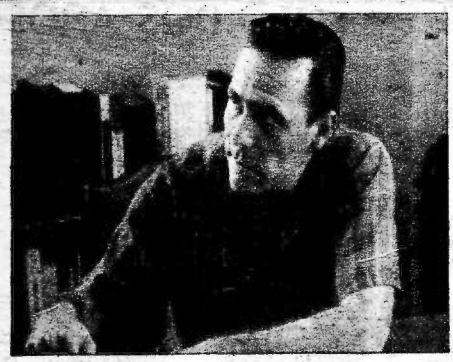
¿COMO UNA CALZADA REAL?

Dinos una cosa, Heberto, ¿la aplicación de la computadora en esta fábrica ha sido lisa y llana como una calzada real?

"Un día se apareció un compañero en nuestro centro de cálculo con unas cuentas sacadas a mano y nos pidió que las comprobáramos con la computadora. Se lo hicimos y él me dijo: Se equivocó; entonces yo le repliqué en el acto: No, quien se ha equivocado es usted. El volvió a sumar mentalmente, confrontó y, finalmente, me dijo que había hecho eso para convencerse de que la máquina no se equivocaba. Como éste se han dado casos de otros compañeros interesados en cogerle alguna falla a la computadora. Y es natural, porque toda cosa nueva tiende



"El estimado de caña era un trabajo engorroso que demoraba terminarlo por lo menos 20 días. La máquina lo termina en 2 días de 8 horas". Eleovigildo Rojas, responsable de área y estimador del plan cañero "Camilo Cienfuegos".



"El funcionamiento de la computadora depende del dato primario que la alimenta así como del hombre que le elabora el programa y lo guía". Heberto González, jefe del centro de cálculo de "Camilo Cienfuegos".

a despertar resistencia o recelo mientras se consolida.

"Desde luego —concluye Heberto— lo anterior no significa que la computadora sea una fórmula mágica ni mucho menos. Su funcionamiento depende de la eficiencia del dato primario que la alimenta así como del hombre que le elabora el programa y lo guía. Si esto se cumple, confíe en ella sin ningún problema".

SE REANUDA EL DIALOGO CON CHACON

Nos quedamos en que la informática se había trasladado parcialmente del centro hacia la periferia, concretamente hacia las empresas del MINAZ en las provincias orientales e, inclusive, en una fábrica de la provincia habanera donde acabamos de auscultar sus resultados. ¿Cuándo se extenderá la informática en dirección a las empresas de las provincias occidentales y a otras dependencias del Ministerio dedicadas a la importante faena de investigación y desarrollo?

"Sobre este particular —apunta el ingeniero Chacón—, se ha determinado la siguiente estrategia: a principios de 1974 los centros de cálculo del organismo central, las empresas de Las Villas y Oriente y el central matancero Smith Comas serán dotados con computadoras CID-201-B, o sea, máquinas más potentes. Cuando esto suceda, las CID-201-A que se hallan actualmente en esos lugares pasarán a las empresas de Pinar del Río, La Habana y Matanzas así como al ICIDCA (Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar), donde están creadas las condiciones para el funcionamiento de los centros de cálculo electrónicos.

"Siguiendo esta estrategia, en el segundo semestre de 1974 serán destinadas cuatro CID-201-B a las empresas de Camagüey, Matanzas, La Habana y al ICIDCA. Posteriormente, en el primer semestre del año 75, otras 4 computadoras CID-201-B dotarán los centros de cálculo de Pinar del Río del ICINAZ (Instituto Cubano de Investigaciones Azucareras), de Camilo Cienfuegos y, finalmente, del central "Antonio Guiteras" en el territorio de Tunas, Oriente.

EL SIDIA EN CIFRAS



Tiempo de elaboración del Sistema:	**7 años (73 al 80)**
Costo estimado del diseño:	**660 mil 920 pesos**
Subsistemas que lo componen:	**54**

INFORMACION PROCESADA *

(En carga media anual de caracteres o cifras)

1973	**548 millones 198 mil**
1976	**5 138 millones 743 mil**
1980	**6 421 millones 401 mil**

INCIDENCIA ECONOMICA PREVISTA

Costo de operación del Sistema: 0,03 % del valor de las actividades beneficiadas.

*** Sólo incluye los subsistemas nacionales.**

"Así, en 1975 quedarán equipados con máquinas CID-201-B los centros de cálculo del organismo central y sus 6 empresas provinciales, de 2 dependencias del MINAZ dedicadas a la investigación y desarrollo (ICIDCA e ICINAZ) y de 3 fábricas azucareras (Camilo Cienfuegos, Antonio Guiteras y José Smith Comas)".

Ahora que se menciona nuevamente el central "José Smith Comas"—el cual, además de producir azúcar, entrega bagazo para la industria papelera del país— es pertinente insertar que en él se desarrolla una experiencia conjunta donde intervienen el MINAZ, la Academia de Ciencias y las 3 Universidades con el objetivo de llevarlo al más alto grado de automatización, incluyendo el control de todo el proceso industrial mediante una computadora "on line", es decir, un sistema donde el hombre no opera nada, sino supervisa las operaciones del proceso.

PERSPECTIVA

Para hablar de ella hay que remitirse otra vez al SIDIA (Sistema Integrado de Dirección de la Industria Azucarera), el cual guía toda la actividad informática en dicha industria hasta 1980. De acuerdo con esa premisa es válido preguntarle al ingeniero Chacón, ¿cuál es la perspectiva de la informática azucarera para el resto del decenio?

"El SIDIA es un documento donde se definen los pasos a seguir en cada año así como los recursos materiales y organizativos que se requieren para satisfacer, en el tiempo previsto, cada uno de los objetivos trazados. Atendiendo a esta metodología, en 1975 la carga anual de información automatizada ya debe ascender a cerca de 5,000 millones de caracteres o cifras. Al finalizar el decenio quedarán plenamente integrados más de 50 subsistemas que cubrirán horizontal y verticalmente las actividades básicas de dirección en nuestra industria tales como producción, economía, abastecimiento, transporte, mantenimiento y construcción, fuerza de trabajo y empresas provinciales.

"Para asegurar lo anterior está prevista la recepción de equipos de computación más potentes unido a un plan de formación de cuadros a lo largo del país.

"Nos sentimos optimistas y seguros —subraya finalmente el Director de Informática del MINAZ— de que, antes de concluir este decenio, la industria azucarera cubana contará con una poderosa red de teletrasmisión y procesamiento electrónico que garantizará a sus cuadros técnicos y administrativos el sistema integrado de dirección que se requiere para operar eficientemente esta rama básica de la economía nacional".

Texto: **ANDRES RODRIGUEZ**
Fotos: **ENRIQUE LLANOS** y Dirección de Informática del MINAZ.

[1] **Fidel Castro, Cuba-Chile, pág. 95, Ediciones Políticas, COR del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 1972.**